

Unidad 2 • Probabilidad

Cuaderno de ejercicios

Apartados 2.1 a 2.9

Los ejercicios están ordenados por dificultad dentro de cada apartado y arrancan por lo más elemental. Si el primero te parece demasiado fácil, está bien: existe para que nadie quede afuera antes de empezar.

Vas a encontrar consignas que *no* se resuelven aplicando la fórmula de arriba, porque no hay fórmula arriba: las fórmulas están al final, a propósito. Algunas te piden arriesgar un número antes de calcular, otras revisar el trabajo de alguien más, y otras darte cuenta de que falta un dato.

LOS CINCO NIVELES

N0 • Reconocer	Vocabulario y distinciones. Sin cálculo.
N1 • Contar	Identificar qué va arriba y qué abajo en la fracción.
N2 • Una fórmula	Aplicarla una vez, con números chicos.
N3 • Datos reales	Sobre archivos de un servicio de salud mental.
N4 • Decidir	Elegir la herramienta, detectar el error, interpretar.

DÓNDE VIVE CADA APARTADO

2.1	El ítem de un cuestionario: qué puede responder una persona.
2.2	La asignación al azar, el abandono del tratamiento y el pronóstico clínico.
2.3	El acuerdo entre dos evaluadores, y si un tamizaje acierta.
2.4	El contrabalanceo del orden de las pruebas.

Versión del docente — con la solución paso a paso y notas de conducción para la clase.

Ronald Martínez Jiménez

APARTADO 2.1

Espacio muestral

Qué puede pasar, escrito con precisión. Antes de calcular ninguna probabilidad hay que poder enumerar los resultados posibles — y en psicología eso empieza por el objeto más chico que van a usar toda la carrera: un ítem.

DEFINICIÓN

Experimento aleatorio

Un procedimiento que se puede repetir, cuyos resultados posibles se conocen de antemano, pero del que no se sabe cuál va a salir esta vez.

UN ÍTEM ES UN DADO DE CUATRO CARAS

«¿Con qué frecuencia te pasó esto en las últimas dos semanas?» y cuatro opciones: nunca, varios días, más de la mitad, casi todos los días. Se puntúan 0, 1, 2 y 3. No sabes qué va a responder la próxima persona, pero sabes que va a responder una de esas cuatro. Eso es un experimento aleatorio, y su espacio muestral tiene cuatro elementos.

1. **N0 · Reconocer**

De estas tres situaciones, marca cuál es un experimento aleatorio y cuál no, y explica en una línea por qué.

- (a) Una persona responde un ítem de cuatro opciones.
- (b) Medir con una cinta métrica el largo de un consultorio.
- (c) Asignar al azar a un participante al grupo experimental o al control.

SOLUCIÓN

(a) y (c) son aleatorios: se pueden repetir y no se sabe de antemano qué va a salir. (b) no lo es — el consultorio mide siempre lo mismo. Que el instrumento tenga error de medición no vuelve aleatorio al experimento. Fíjate que (c) es aleatorio **porque el investigador lo fabricó así**. La asignación aleatoria no es una limitación del método: es una decisión deliberada, y de ella depende que después se pueda atribuir el efecto al tratamiento.

En clase: Vale la pena detenerse en (c). Muchos estudiantes creen que «al azar» es sinónimo de «descuidado». Es exactamente lo contrario.

2. **N1 · Contar** Predice primero

Un cuestionario tiene ítems de cuatro opciones (0, 1, 2, 3). **Antes de calcular, escribe cuántas formas distintas crees que hay de responder dos ítems:** _____

Ahora enuméralas todas y cuenta. ¿Coincidió?

SOLUCIÓN

Son $4 \times 4 = 16$: (0,0), (0,1), (0,2), (0,3), (1,0), (1,1) ... hasta (3,3).

El error frecuente es decir 8, sumando $4 + 4$. Se suma cuando los casos son *alternativas* —o pasa una cosa o pasa la otra— y se multiplica cuando son *etapas* —pasa una y además pasa la otra—. Acá la persona responde el primer ítem y el segundo: son etapas.

Esta distinción entre sumar y multiplicar es la que se formaliza en 2.5.

En clase: Si alguien dijo 8, no lo corrijas de entrada: pídele que enumere. Se corrige solo al llegar a la novena combinación.

3. N1 · Contar

Escribe el espacio muestral S de responder *un* ítem. Después escribe el evento A = «la persona reporta el síntoma al menos varios días» y su complemento A^c .

SOLUCIÓN

$S = \{0, 1, 2, 3\}$, con 4 elementos.

$A = \{1, 2, 3\}$: «al menos varios días» excluye únicamente el 0. $A^c = \{0\}$.

Se cumple siempre que $|A| + |A^c| = |S|$: $3 + 1 = 4$. El complemento es todo lo que está en S y no está en A —nunca algo de afuera.

4. N2 · Una fórmula

Dos casos casi iguales

Dos preguntas sobre *tres* ítems que parecen la misma y no lo son. Contesta las dos y explica qué cambia.

(a) ¿De cuántas formas distintas se pueden *responder* tres ítems?

(b) ¿Cuántos *puntajes* distintos pueden dar esos tres ítems?

SOLUCIÓN

(a) $4 \times 4 \times 4 = 4^3 = 64$ formas de responder.

(b) El puntaje va de $3 \times 0 = 0$ a $3 \times 3 = 9$: son **10** puntajes posibles.

Qué cambia: la pregunta (a) distingue *quién* respondió qué; la (b) sólo mira el total. Muchísimas respuestas distintas dan el mismo puntaje: el total 1 se logra de 3 maneras (un 1 en cualquiera de los tres ítems) y el total 0, de una sola.

El puntaje **resume** la respuesta, y al resumir pierde información. Ésa es la razón de fondo por la que dos personas con el mismo puntaje pueden tener cuadros clínicos muy distintos — algo que van a discutir en toda la carrera, y que acá queda demostrado con una cuenta.

En clase: Éste es el ejercicio más importante del apartado. Si entienden por qué 64 y 10 son respuestas a preguntas distintas, entendieron qué es un espacio muestral.

5. N2 · Una fórmula

Encuentra el error

Un estudiante afirma:

«El cuestionario completo tiene 9 ítems, así que su espacio muestral tiene $9 \times 4 = 36$ elementos.»

El procedimiento es incorrecto. Señala el paso exacto donde se equivoca, explica por qué, y dá el resultado

correcto.

SOLUCIÓN

El error está en **qué se multiplica**. Hay que multiplicar las opciones de cada ítem *entre sí*, una vez por ítem:

$$4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 4^9 = 262\,144$$

El $9 \times 4 = 36$ contaría algo distinto: cuántas casillas hay para marcar en el formulario. Eso es cierto, pero no es el espacio muestral — es la cantidad de opciones impresas en la hoja.

La pista para detectarlo: un espacio muestral **crece muy rápido** al agregar etapas. Si el número te da chico y ordenado, probablemente sumaste donde había que multiplicar.

6. N3 · Datos reales

Se elige al azar una ficha entre las **200** del archivo del servicio. Sea P el evento «el puntaje llega al corte de 10 o más». Sabiendo que 43 fichas cumplen esa condición:

- (a) ¿Cuántos puntos muestrales tiene S ?
- (b) ¿Cuántos tienen P y P^c ?

SOLUCIÓN

(a) $|S| = 200$: el experimento es «elegir una ficha», así que cada ficha es un punto muestral.

(b) $|P| = 43$ y $|P^c| = 200 - 43 = 157$.

Ojo con esto, porque es el error más fino del apartado: acá S tiene 200 elementos (personas), no 28 (puntajes). *El experimento define el espacio muestral, no la variable que se mide*. Si el experimento fuera «anotar un puntaje posible», S tendría 28 elementos — y sería otra pregunta.

7. N3 · Datos reales ¿Alcanzan los datos?

Con las mismas 200 fichas, un investigador quiere calcular la probabilidad de que una ficha elegida al azar corresponda a alguien que *abandonó* el seguimiento. **¿Alcanza el enunciado para responder?** Si te parece que sí, calcula; si no, escribe qué dato falta y por qué sin él no se puede.

SOLUCIÓN

No alcanza. Falta el único dato que importa: *cuántas* de las 200 abandonaron. El 43 y el corte de 10 no sirven — son sobre otra variable.

Es tentador operar con los números que están a la vista. Fíjate que $43/200$ tiene forma de respuesta correcta, y no responde nada de lo que se preguntó.

Reconocer que un enunciado está incompleto es parte del trabajo profesional: los pedidos reales llegan así, y calcular igual con lo que hay es de donde salen la mayoría de los errores en informes.

En clase: Es el ejercicio que más incomoda, y por eso vale. Pregunta quién calculó $43/200$ antes de leer la consigna completa.

8. N4 · Decidir

Un estudiante razona:

«El cuestionario da puntajes de 0 a 27, o sea 28 resultados posibles. Entonces la probabilidad de sacar exactamente 14 es $1/28 = 0,036$.»

El razonamiento tiene un error de fondo. Identifícalo, explica por qué está mal, y di qué haría falta para responder bien.

SOLUCIÓN

El error: aplicar favorables/posibles a un espacio muestral cuyos resultados **no son igualmente probables**. Esa fórmula sólo vale cuando hay simetría: las 6 caras de un dado, las 2 de una moneda, los 2 grupos de una asignación aleatoria. Los puntajes de un cuestionario no tienen ninguna simetría — un 27 exige responder 3 en los nueve ítems, y casi nadie está tan mal.

Qué haría falta: contar. Mirar cuántas de las 200 fichas sacaron exactamente 14 y dividir por 200. Eso es probabilidad *frecuentista*, y es el tema del apartado siguiente.

LA TRAMPA

El error: tratar todos los resultados posibles como igualmente probables

Por qué se comete: la fórmula «casos favorables sobre casos posibles» es la primera que se aprende, y no viene con una advertencia pegada

Lo correcto: sólo vale si hay simetría. En psicología casi nunca la hay, salvo cuando el investigador la fabrica —una asignación aleatoria, un sorteo—. Fuera de esos casos, hay que contar

LO QUE ACABAS DE VER

Todo el apartado se apoyó en una sola distinción: qué puede pasar, y cuántas maneras hay de que pase. De ahí salieron el 4^º del cuestionario completo, la diferencia entre 64 formas de responder y 10 puntajes posibles, y la razón por la que dos personas con el mismo puntaje no son el mismo caso.

Lo que *no* salió todavía es un solo número de probabilidad sobre datos reales. Para eso hay que decidir de dónde sacamos ese número, y hay tres formas distintas de hacerlo.

APARTADO 2.2

Tipos de probabilidad

Tres maneras de ponerle un número a lo incierto. En psicología las tres tienen lugar propio, y no son intercambiables: una la fabrica el diseño, otra sale de contar, y la tercera es un juicio profesional.

DEFINICIÓN

Los tres tipos

Clásica: $P(A) = \text{favorables/posibles}$, sólo si todos los resultados son igualmente probables.

Frecuentista: la proporción observada en muchos casos.

Subjetiva: un grado de creencia fundado, sin conteo detrás.

DÓNDE VIVE CADA UNA EN TU TRABAJO

Clásica — asignas 40 participantes al azar a tratamiento o control. La probabilidad de que a alguien le toque tratamiento es exactamente $1/2$, y lo sabes *antes* de empezar: la simetría la fabricaste tú con el procedimiento.

Frecuentista — de 200 pacientes que iniciaron terapia, 46 abandonaron antes de la sexta sesión. La tasa de abandono es $46/200$, y no se podía saber de antemano: hubo que observar.

Subjetiva — un terapeuta con veinte años de práctica dice que este paciente tiene buen pronóstico. No hay conteo detrás, y sin embargo es información valiosa.

9. N0 · Reconocer

¿Cuáles de estos números pueden ser una probabilidad? Marca los que no y explica por qué.

−0,2 0,5 1,4 $\frac{3}{4}$ 0 1 $46/200$

SOLUCIÓN

−0,2 no puede serlo porque ninguna probabilidad es negativa, y 1,4 tampoco porque ninguna supera a 1. Que 0 y 1 sí valgan no es un detalle técnico: 0 es el evento imposible y 1 el evento seguro. Y $46/200 = 0,23$ está perfectamente dentro del rango.

Estos dos límites son los dos primeros axiomas de Kolmogórov, y son la única forma rápida de detectar que una cuenta salió mal: si te dio 1,3, no hace falta revisar nada más — ya sabes que hay un error.

En clase: Pídeles que digan en voz alta qué significaría una probabilidad de 1,4. Nadie puede completar la frase, y esa imposibilidad enseña más que el axioma escrito.

10. N1 · Contar Predice primero

Un estudio asigna al azar 40 participantes: 20 a tratamiento y 20 a control. **Antes de calcular, escribe qué probabilidad crees que tiene un participante de quedar en tratamiento:** _____

Ahora calcúlala. ¿Qué tipo de probabilidad usaste y por qué te alcanzó con el enunciado, sin observar ningún dato?

SOLUCIÓN

$$P(\text{tratamiento}) = \frac{20}{40} = 0,5.$$

Es **clásica**, y ésta es la parte que importa: no hizo falta correr el estudio ni observar a nadie. La probabilidad se conoce de antemano porque el investigador *construyó* la simetría al asignar al azar en partes iguales. Es de los pocos lugares en psicología donde la probabilidad clásica se aplica con total legitimidad — y no es casualidad: se aplica justamente porque alguien la diseñó para que se aplicara.

11. N1 · Contar

De 200 pacientes que iniciaron terapia en el año, 46 abandonaron antes de la sexta sesión. Calcula la probabilidad de que un paciente elegido al azar de ese grupo haya abandonado, y la de que no.

SOLUCIÓN

$$P(\text{abandono}) = \frac{46}{200} = 0,23.$$

Para el complemento no hace falta volver a contar: $P(\text{no abandono}) = 1 - 0,23 = 0,77$.

Usar el complemento en vez de recontar ahorra trabajo y evita errores. En 2.5 va a ser decisivo.

12. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

Dos situaciones que dan el *mismo número* y no son la misma cosa. Calcula las dos y explica en qué se diferencian.

- Probabilidad de que a un participante le toque el grupo control, en una asignación al azar de 50 y 50.
- Proporción de pacientes que completaron el tratamiento, si de 100 lo completaron 50.

SOLUCIÓN

Las dos dan 0,5. La diferencia no está en el número sino en **de dónde salió**:

(a) Se sabía **antes** de empezar, porque el diseño lo garantiza. Si repites el estudio, sigue siendo 0,5 exactamente.

(b) Se supo **después** de observar 100 casos. Si sigues a los próximos 100 pacientes, casi seguro no da 50 de nuevo — puede dar 47 o 54.

Por qué importa: sobre (a) puedes apostar sin datos; sobre (b) tienes que preguntarte cuántos casos observaste. Cincuenta de 100 y 5 de 10 dan el mismo 0,5 y no merecen la misma confianza.

En clase: Pregunta cuál de las dos cambiaría si repitieran el estudio. Es la forma más rápida de que vean que el mismo número puede tener dos estatutos distintos.

13. N2 · Una fórmula Encuentra el error

Una investigadora escribe:

«El cuestionario tiene 28 puntajes posibles y tres niveles de gravedad (leve, moderado, grave). Como hay tres niveles, la probabilidad de que un paciente caiga en el nivel grave es $1/3$.»

Señala el paso exacto donde se equivoca y explica por qué.

SOLUCIÓN

El error está en el paso «como hay tres niveles, cada uno vale $1/3$ ».

Contar *categorías* no autoriza a repartir la probabilidad en partes iguales entre ellas. Los tres niveles de gravedad cubren rangos distintos de puntaje y, sobre todo, la gente no se distribuye de manera uniforme: la mayoría puntúa bajo y muy pocos llegan a grave.

Es el mismo error del $1/28$ del apartado anterior, con otro disfraz. Y es más peligroso acá, porque «tres niveles, un tercio cada uno» suena razonable.

Lo correcto: contar cuántos pacientes del archivo caen en cada nivel y dividir por el total.

14. N3 · Datos reales

De las 200 fichas del servicio, 43 llegan al corte de 10 o más y 25 tienen diagnóstico confirmado por un profesional. Se elige una ficha al azar.

- Calcula $P(\text{dar positivo})$ y $P(\text{no dar positivo})$.
- Calcula $P(\text{tener el diagnóstico})$. Ese número tiene nombre propio: ¿cuál?
- ¿Qué tipo de probabilidad son, y por qué no la clásica?

SOLUCIÓN

(a) $P = \frac{43}{200} = 0,215$, y su complemento 0,785.

(b) $P = \frac{25}{200} = 0,125$. Se llama **prevalencia**: qué proporción de la población tiene la condición. Guárdalo — en 2.6 va a ser la mitad del cálculo que explica por qué un test bueno da tantas falsas alarmas.

(c) Son **frecuentistas**: salen de contar lo que ocurrió en 200 personas. No pueden ser clásicas porque nada garantiza que los puntajes sean igualmente probables. Nadie diseñó esa simetría, y la naturaleza no la regala.

15. N3 · Datos reales ¿Alcanzan los datos?

El servicio quiere estimar la probabilidad de que un estudiante con diagnóstico confirmado *responda* a la primera línea de tratamiento. Tiene el archivo de 200 fichas con puntajes, diagnóstico y fecha de la entrevista. **¿Alcanza para responder?** Si sí, explica cómo; si no, di qué falta.

SOLUCIÓN

No alcanza. El archivo llega hasta el diagnóstico, y la pregunta es sobre lo que pasa *después*: haría falta saber quiénes iniciaron tratamiento y con qué resultado.

Los 25 con diagnóstico confirmado están ahí y son tentadores, pero responderían otra pregunta.

La regla que conviene fijar: una probabilidad frecuentista se calcula sobre casos donde el evento pudo observarse. Si el dato nunca se registró, no hay cuenta que lo produzca — hay que ir a buscarlo.

16. N4 · Decidir

Clasifica cada afirmación como *clásica*, *frecuentista* o *subjetiva*, y justifica en una línea.

- (a) «A cada participante le toca el grupo experimental con probabilidad $1/2$.»
- (b) «En nuestro servicio, el 23 % de los pacientes abandona antes de la sexta sesión.»
- (c) «Creo que esta paciente tiene un 70 % de chances de sostener el tratamiento.»
- (d) «La probabilidad de recaída al año es del 40 %.»

Después contesta: ¿cuál de las cuatro cambiaría si el estudio se repitiera con otras personas?

SOLUCIÓN

- (a) **Clásica**: la simetría está fabricada por el diseño.
- (b) **Frecuentista**: sale de contar casos observados.
- (c) **Subjetiva**: es un juicio clínico. No hay conteo detrás, lo que no la vuelve inútil — es información de alguien con experiencia — pero no se verifica del mismo modo.
- (d) **Frecuentista**: sale de estudios de seguimiento.

Cambiarían (b) y (d), porque dependen de a quién se observó. La (a) no cambia nunca, porque no depende de las personas sino del procedimiento. Y la (c) cambia con el clínico, no con los pacientes — que es una tercera cosa, y vale la pena decirlo en voz alta.

Las tres respetan los mismos axiomas y dan números entre 0 y 1. Lo que cambia es de dónde sale el número, y por lo tanto cuánto se puede confiar en él y qué haría falta para discutirlo.

En clase: La pregunta final es la que separa a quien clasificó de memoria de quien entendió. Déjala para el cierre de la clase.

LA TRAMPA

El error: decir «es subjetiva» como si fuera un descalificativo

Por qué se comete: suena a «opinión sin fundamento», y en un contexto científico eso parece malo

Lo correcto: una probabilidad subjetiva bien calibrada, de un profesional con experiencia, puede ser mejor que una frecuentista calculada sobre 10 casos. Lo que la distingue no es su calidad sino cómo se la discute: no se verifica contando, se verifica siguiendo pronósticos en el tiempo

LO QUE ACABAS DE VER

Los tres tipos dan un número entre 0 y 1 y respetan los mismos axiomas. Cambia el origen: la clásica la fabrica el diseño, la frecuentista sale de contar, la subjetiva es un juicio.

Y quedó algo pendiente que no se puede resolver con un solo número: hasta acá cada probabilidad miraba una variable por vez. Las preguntas que de verdad importan en la clínica cruzan dos — lo que dijo el test contra lo que era verdad, lo que dijo un evaluador contra lo que dijo el otro. Para eso hace falta una tabla.

APARTADO 2.3

Tablas de contingencia

Cruzar dos variables para responder lo que ninguna responde sola. En psicología esa tabla aparece dos veces: cuando se juzga si un test acierta, y cuando se juzga si dos evaluadores están de acuerdo.

DEFINICIÓN

Tabla de contingencia

Un cuadro que cruza dos variables categóricas y cuenta cuántos casos caen en cada combinación. Con dos variables de dos categorías salen cuatro celdas, ni una más.

EL 80 % DE ACUERDO QUE EN REALIDAD ES MUCHO MENOS

Dos evaluadores codifican por separado las mismas 50 entrevistas y coinciden en 40. Un 80 % de acuerdo suena excelente y suele informarse tal cual.

Pero si los dos marcan «presenta el criterio» sólo en el 30 % de los casos, una parte de esas coincidencias iba a ocurrir aunque hubieran contestado tirando una moneda cargada. Cuánto exactamente, se calcula — y es la mitad de este apartado.

17. NO · Reconocer

En una tabla que cruza lo que dijo el test contra el diagnóstico real, escribe con tus palabras qué significa cada sigla: VP, FP, FN, VN. ¿Cuál de los dos errores te parece más grave en un tamizaje de salud mental, y por qué?

SOLUCIÓN

VP: el test lo marcó y sí tenía el trastorno.

FP: lo marcó pero estaba sano — una falsa alarma.

FN: no lo marcó pero sí lo tenía — un caso perdido.

VN: no lo marcó y estaba sano.

En salud mental el FN suele considerarse más grave: una falsa alarma cuesta una entrevista innecesaria, un caso perdido deja a alguien sin ayuda. Por eso estos instrumentos se calibran para «sonar de más».

No hay respuesta única: lo que se evalúa es que puedan argumentar el costo de cada error, no que elijan el mismo que el docente.

18. N1 · Contar Predice primero

Dos evaluadores codifican 50 entrevistas y coinciden en 40. **Antes de calcular nada, escribe qué porcentaje de acuerdo crees que se lograría si los dos contestaran al azar, sabiendo que cada uno marca «sí» en el 30 % de los casos:** _____

Guarda ese número. Lo vas a comprobar en el ejercicio 6.

SOLUCIÓN

La respuesta se calcula en el ejercicio 6 y da **58 %**.

Casi todo el mundo estima algo entre 20 % y 40 %, porque intuitivamente «coincidir por azar» suena raro. Pero los dos evaluadores coinciden tanto cuando los dos dicen «sí» como cuando los dos dicen «no», y decir «no» es lo que más hacen: ahí se acumula el acuerdo accidental.

Ese hueco entre lo que estimaste y el 58 % es el motivo por el que existe el coeficiente kappa.

En clase: Anota en el pizarrón las estimaciones de tres o cuatro estudiantes antes de seguir. Vuelve a ellas en el ejercicio 6: el contraste es el momento más útil de la clase.

19. N1 · Contar

Una tabla de un estudio da $VP = 8$, $FP = 5$, $FN = 2$, $VN = 35$.

- (a) ¿Cuántas personas participaron?
- (b) ¿Cuántas tenían realmente el trastorno?
- (c) ¿Cuántas dieron positivo en el test?

SOLUCIÓN

(a) $8 + 5 + 2 + 35 = 50$.

(b) Las de la primera *columna*: $VP + FN = 8 + 2 = 10$.

(c) Las de la primera *fila*: $VP + FP = 8 + 5 = 13$.

Fíjate en la estructura: la verdad se lee por columnas y lo que dijo el test por filas. Confundirlas es el origen de casi todos los errores que siguen.

20. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

Con la misma tabla ($VP = 8$, $FP = 5$, $FN = 2$, $VN = 35$), calcula estas dos y explica por qué dan distinto si el numerador es el mismo:

- (a) la **sensibilidad**;
- (b) el **valor predictivo positivo**.

SOLUCIÓN

(a) Sensibilidad = $\frac{VP}{VP + FN} = \frac{8}{10} = 0,80$. De los que *sí tenían* el trastorno, el test detectó al 80 %.

(b) VPP = $\frac{VP}{VP + FP} = \frac{8}{13} \approx 0,615$. De los que *dieron positivo*, el 61,5 % lo tenía.

Mismo numerador (8), distinto denominador. La sensibilidad divide por la columna; el VPP, por la fila. Y son preguntas de personas distintas: la sensibilidad es la pregunta del *instrumento* («si está enfermo, ¿lo detecto?»); el VPP es la del *paciente* («di positivo, ¿estoy enfermo?»). Nunca son la misma, y confundirlas es el tema del último ejercicio.

21. N2 · Una fórmula Encuentra el error

Un informe afirma:

«Los dos evaluadores coincidieron en 40 de 50 entrevistas. La confiabilidad entre jueces es del 80 %, que es excelente.»

El cálculo del 80 % está bien, pero la conclusión no se sigue. **Señala qué le falta al razonamiento** para poder afirmar que la confiabilidad es excelente.

SOLUCIÓN

El $40/50 = 80\%$ está bien calculado. Lo que falla es **interpretarlo como confiabilidad**.

Dos personas que codifican al azar también coinciden a veces — y coinciden bastante, sobre todo cuando la categoría es poco frecuente y los dos dicen «no» casi siempre. Ese acuerdo accidental está adentro del 80 % y no significa nada.

Para saber cuánto del acuerdo es genuino hay que calcular cuánto se esperaría por azar y descontarlo. Eso es exactamente lo que hace el coeficiente **kappa**, y se calcula en el ejercicio 6.

Es un error frecuente en tesis y en informes publicados: informar el porcentaje de acuerdo crudo como si fuera confiabilidad.

22. N3 · Datos reales

Ésta es la tabla real de los dos evaluadores sobre las 50 entrevistas:

	B: sí	B: no	Total
A: sí	10	5	15
A: no	5	30	35
Total	15	35	50

- Calcula el acuerdo observado.
- Calcula el acuerdo esperado *por azar*: la probabilidad de que los dos digan «sí» por casualidad, más la de que los dos digan «no».
- Compara con tu estimación del ejercicio 2.

SOLUCIÓN

(a) Coinciden en $10 + 30 = 40$ de 50: **80 %**.

(b) A dice «sí» en $15/50 = 0,30$ de los casos y B también en 0,30. Si fueran independientes, los dos dirían «sí» a la vez en $0,30 \times 0,30 = 0,09$.

A dice «no» en 0,70 y B en 0,70: los dos dirían «no» a la vez en $0,70 \times 0,70 = 0,49$.

$$\text{Acuerdo por azar} = 0,09 + 0,49 = 0,58 = \mathbf{58\%}$$

El 58 % es enorme, y casi nadie lo estima tan alto. Casi todo viene del 0,49: los dos evaluadores dicen «no» la mayor parte del tiempo, y ahí coinciden sin esforzarse.

De los 80 puntos de acuerdo, 58 son gratis. Sólo 22 son mérito de los evaluadores.

En clase: Vuelve acá a las estimaciones que anotaste en el ejercicio 2. Es el momento del apartado donde más se aprende, y no funciona si no se comprometieron con un número antes.

23. N3 · Datos reales

Con los mismos datos, el coeficiente **kappa** mide qué proporción del acuerdo posible *por encima del azar* efectivamente se logró:

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

donde P_o es el acuerdo observado y P_e el esperado por azar. Calcúlalo e interpreta el resultado en una frase.

SOLUCIÓN

$$\kappa = \frac{0,80 - 0,58}{1 - 0,58} = \frac{0,22}{0,42} \approx 0,52$$

Cómo se lee la fórmula: arriba, cuánto acuerdo hubo por encima del azar (0,22). Abajo, cuánto acuerdo por encima del azar era posible como máximo (0,42, porque el 58 % ya estaba tomado). El cociente dice qué parte de lo posible se logró: algo más de la mitad.

Un κ de 0,52 se considera acuerdo *moderado* — muy lejos del «excelente» que sugería el 80 % crudo. El mismo estudio, los mismos datos, y una conclusión completamente distinta según qué número se informe.

24. N4 · Decidir

Un colega lee la ficha técnica de un cuestionario de tamizaje y dice:

«Tiene 88 % de sensibilidad. Entonces, si un estudiante da positivo, tiene 88 % de probabilidad de estar deprimido. Yo le informo eso.»

Sobre las 200 fichas del servicio, la tabla real es $VP = 22$, $FP = 21$, $FN = 3$, $VN = 154$.

- ¿Qué está confundiendo, exactamente?
- ¿Cuál es el valor correcto para esa pregunta?
- Escribe en dos o tres líneas cómo se lo informarías al estudiante.

SOLUCIÓN

(a) Confunde **sensibilidad** con **valor predictivo positivo**: es $P(+ | \text{enfermo})$ contra $P(\text{enfermo} | +)$. Misma información, distinto denominador. Invertir una condicional así se llama *falacia de la tasa base*.

(b) $VPP = \frac{22}{22 + 21} = \frac{22}{43} \approx 51,2\%$.

(c) Algo del tipo: «Este cuestionario está hecho para marcar de más, a propósito: preferimos conversar de más antes que dejar pasar a alguien. De cada dos personas que marcamos, aproximadamente una no tiene el trastorno. Lo que sigue es una entrevista para mirarlo con calma, no un diagnóstico.»

Adónde lleva esto: el mismo error de invertir una condicional reaparece en investigación con el valor p . Un p de 0,03 es $P(\text{datos} | H_0)$ — la probabilidad de estos datos si la hipótesis nula fuera cierta. Leerlo como «hay 3 % de probabilidad de que mi hipótesis sea falsa» es $P(H_0 | \text{datos})$: exactamente la misma inversión que acaba de cometer el colega, y probablemente el error más extendido de la psicología como disciplina. Si entendieron este ejercicio, entendieron ese también.

En clase: Éste es el ejercicio que justifica todo el apartado. El puente con el valor p conviene mencionarlo aunque no se desarrolle: los prepara para la Unidad 3 y les da una herramienta que muchos psicólogos titulados no tienen.

LA TRAMPA

El error: informar el porcentaje de acuerdo crudo como confiabilidad entre jueces

Por qué se comete: es fácil de calcular, suena alto y nadie lo cuestiona en una defensa

Lo correcto: hay que descontar el acuerdo que ocurriría por azar. Un 80 % de acuerdo con una categoría poco frecuente puede ser un kappa mediocre, y la diferencia cambia la conclusión del estudio

LO QUE ACABAS DE VER

La misma tabla de cuatro celdas respondió dos preguntas que parecían de materias distintas: si un test acierta, y si dos evaluadores se ponen de acuerdo. En los dos casos lo decisivo fue el mismo detalle — *cuál es el denominador* —, y en los dos casos el número que suena bien resultó ser el que responde la pregunta equivocada.

Hasta acá contamos casos que ya existían en un archivo. Lo que viene es contar posibilidades que todavía no ocurrieron: de cuántas maneras podría armarse algo.

APARTADO 2.4

Teoría combinatoria

Contar sin enumerar. En psicología aparece cada vez que hay que armar algo: el orden de una batería de pruebas, los grupos de un estudio, las secuencias de un diseño experimental. La única pregunta previa es siempre la misma: ¿importa el orden?

DEFINICIÓN

Permutación y combinación

Permutación: cuántas maneras hay de elegir k de n cuando el orden significa algo.

Combinación: cuántas maneras hay de elegir k de n cuando el orden no significa nada.

Siempre $P(n, k) = C(n, k) \times k!$: la permutación cuenta cada grupo tantas veces como maneras haya de ordenarlo.

EL ORDEN DE LAS PRUEBAS NO ES UN DETALLE ADMINISTRATIVO

Si aplicas cuatro pruebas seguidas, la última la responden cansados y la primera sin práctica. Eso se llama *efecto de orden*, y contamina el resultado.

La solución es contrabalancear: repartir los órdenes entre los participantes para que el efecto se distribuya. Pero para repartirlos hay que saber cuántos hay — y ésta es una pregunta de combinatoria, con consecuencias directas sobre la validez del estudio.

25. N0 · Reconocer

Calcula $4!$ escribiendo el desarrollo completo, no sólo el resultado. Después explica en una línea qué cuenta ese número si las cuatro cosas son cuatro pruebas de una batería.

SOLUCIÓN

$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$.

Si son cuatro pruebas, ese 24 son **todos los órdenes posibles de aplicarlas**. Para el primer lugar hay 4 opciones; elegida ésa, quedan 3 para el segundo; después 2; después 1.

Ese razonamiento —«y después quedan»— es el factorial entero. No hay que memorizarlo, hay que poder reconstruirlo.

26. N1 · Contar Predice primero

Tienes 5 protocolos y quieres elegir 2 para revisarlos. **Antes de calcular nada, escribe cuántas parejas crees que salen:** _____

Ahora enuméralas todas y cuenta. ¿Coincidió?

SOLUCIÓN

Llamándolos 1 a 5: 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 34, 35, 45. Son **10**.

Mucha gente arriesga 20, contando «5 opciones para el primero $\times$ 4 para el segundo». Ese razonamiento cuenta la pareja 12 y la 21 como distintas, y son la misma pareja de protocolos.

Por eso hay que dividir por 2, que es $2!$: las dos maneras de ordenar cada pareja.

En clase: Pregunta quién dijo 20 antes de mostrar la respuesta. Suele ser la mitad del curso, y esa mitad se acuerda del ejercicio todo el cuatrimestre.

27. N1 · Contar

Un estudio aplica **4 pruebas** a cada participante. ¿Cuántos órdenes de aplicación distintos existen? Si el estudio tiene 24 participantes, ¿cuántos podrían recibir cada orden?

SOLUCIÓN

$4! = 24$ órdenes posibles.

Con 24 participantes toca exactamente uno por orden: un contrabalanceo **completo**. Es el diseño ideal, porque cada posición de cada prueba aparece la misma cantidad de veces.

El problema aparece cuando hay 5 pruebas: $5! = 120$ órdenes, y casi ningún estudio de psicología tiene 120 participantes. Ahí hay que contrabalancear parcialmente, y saber cuántos órdenes existen es lo que permite decidir cómo.

28. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

Dos situaciones que parecen iguales. Resuelve las dos y explica qué cambió.

- (a) De 6 estudiantes se eligen 2 para un grupo focal.
- (b) De 6 estudiantes se eligen 2: uno expone y el otro toma notas.

SOLUCIÓN

$$(a) C(6, 2) = \frac{6!}{2!4!} = 15. \quad (b) P(6, 2) = \frac{6!}{4!} = 30.$$

Las palabras cambian poquísimo —«un grupo focal» contra «uno expone y el otro toma notas»— y el resultado se duplica. Lo que cambió es que en (b) los dos lugares no son intercambiables.

El factor exacto es $2! = 2$. En general $P(n, k) = C(n, k) \times k!$, y esa relación es lo único que hay que recordar: las dos fórmulas son la misma con un divisor de diferencia.

La pregunta que resuelve todo: si intercambio dos de los elegidos, ¿cambia el resultado? Si cambia, es permutación. Si no, combinación.

29. N2 · Una fórmula Encuentra el error

Una estudiante resolvió así «¿cuántos grupos de 3 se pueden formar con 43 personas?»:

$$43 \times 42 \times 41 = 74\,046 \text{ grupos.}$$

Señala el paso exacto donde se equivoca, explica por qué, y dá el resultado correcto.

SOLUCIÓN

El error no está en la multiplicación — $43 \times 42 \times 41$ está bien— sino en **no dividir después**. Ese producto cuenta permutaciones: considera que «Ana, Beto, Caro» y «Caro, Beto, Ana» son grupos distintos, y son el mismo grupo.

Cada grupo de 3 aparece contado $3! = 6$ veces:

$$C(43, 3) = \frac{43 \times 42 \times 41}{3!} = \frac{74\,046}{6} = 12\,341$$

Cómo detectarlo sin saber la respuesta: si el enunciado dice «grupos» y el procedimiento no divide por nada, algo falta.

En clase: Que digan en voz alta cuántas veces está contado cada grupo. Si pueden justificar el 6, entendieron la fórmula; si sólo dicen «hay que dividir por 3 factorial», la memorizaron.

30. N3 · Datos reales

De los **43 estudiantes** que dieron positivo en el tamizaje, el servicio quiere elegir a 5 para una entrevista de profundización. El orden no importa.

- ¿De cuántas maneras puede formarse ese grupo?
- ¿Y si además hay que asignarles cinco horarios distintos del lunes?
- ¿Por cuánto se multiplicó, y por qué exactamente por ese número?

SOLUCIÓN

(a)

$$C(43, 5) = \frac{43 \times 42 \times 41 \times 40 \times 39}{5!} = \frac{115\,511\,760}{120} = 962\,598$$

(b) $P(43, 5) = 43 \times 42 \times 41 \times 40 \times 39 = 115\,511\,760$.

(c) Se multiplicó por $5! = 120$: cada grupo de 5 personas se puede repartir entre los cinco horarios de 120 maneras.

Truco de cálculo: no calcules $43!$, que es un número astronómico. Alcanza con los 5 factores de arriba y dividir por $5!$.

31. N3 · Datos reales ¿Alcanzan los datos?

El servicio quiere saber de cuántas maneras puede elegir a 4 estudiantes para entrevistar. **¿Alcanza el enunciado para responder?** Si te parece que sí, calcula; si no, escribe qué dato falta y por qué sin él no se puede.

SOLUCIÓN

No alcanza, y faltan dos cosas:

- De cuántos se elige.** No es lo mismo elegir 4 entre los 43 positivos que entre las 200 fichas.
- Si el orden importa.** Cuatro personas para un mismo grupo es una combinación; cuatro personas para cuatro horarios distintos es una permutación, y da 24 veces más.

Reconocer que un pedido está incompleto es parte del trabajo: en la práctica llegan así, y operar igual con

los números que aparecen es de donde salen la mayoría de los errores en informes reales.

32. N4 · Decidir

Un investigador escribe en su método:

«Las cuatro pruebas se contrabalancearon aplicando dos secuencias: A-B-C-D y D-C-B-A.»

- ¿Cuántas secuencias posibles hay en total?
- Con esas dos secuencias, ¿en qué posiciones puede aparecer la prueba A? ¿Y la B?
- ¿Está contrabalanceado? Justifica.

SOLUCIÓN

- $4! = 24$ secuencias posibles. Usó 2.
- Con esas dos secuencias, A aparece **sólo** en la primera o en la cuarta posición. B, **sólo** en la segunda o la tercera. Nunca al revés.
- No está contrabalanceado.** Invertir una secuencia no reparte las posiciones: las fija de a pares. Si la prueba B es sensible al cansancio, ese efecto queda dentro de la medición de B y no hay forma de separarlo — y el investigador va a atribuir a la prueba lo que produjo el orden.
Qué habría que hacer: usar un cuadrado latino, donde cada prueba aparece exactamente una vez en cada posición. Con 4 pruebas alcanzan 4 secuencias bien elegidas; con 24 participantes se puede hacer el contrabalanceo completo.
Éste es un error real y frecuente en tesis de grado. La combinatoria no lo detecta por casualidad: lo detecta porque el 24 contra el 2 hace evidente cuánto quedó sin cubrir.

En clase: Si tienes tiempo, pídeles que construyan un cuadrado latino de 4×4 en el pizarrón. Es la única manera de que vean por qué cuatro secuencias bien elegidas valen más que dos simétricas.

$$C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

n el total disponible.

k cuántos se eligen.

$k!$ el divisor que agrupa los órdenes repetidos. Es lo único que distingue la combinación de la permutación.

LA TRAMPA

El error: multiplicar $n \times (n-1) \times \dots$ y quedarse ahí

Por qué se comete: es el primer paso correcto, y el resultado parece razonable: un número grande para un problema de contar

Lo correcto: ese producto cuenta órdenes, no grupos. Si el orden no importa, hay que dividir por $k!$. La palabra «grupo» en el enunciado es la señal

LO QUE ACABAS DE VER

Los ejercicios eran todos de combinatoria, pero ninguno se resolvía copiando la fórmula: uno pedía arriesgar

antes de calcular, otro comparar dos casos casi idénticos, otro revisar el trabajo de alguien más, otro darse cuenta de que faltaban datos, y el último detectar un error de diseño en un método publicado. Ésas son las cinco cosas que se hacen con la combinatoria fuera de un examen.

APARTADO 2.5

Reglas básicas

Cuándo se suman las probabilidades y cuándo se multiplican. Y por qué suponer independencia sin verificarla produce números que parecen razonables y no lo son — algo que en psicología pasa todo el tiempo, porque casi nada es independiente.

DEFINICIÓN

Mutuamente excluyentes e independientes

Mutuamente excluyentes: no pueden ocurrir a la vez. Si ocurre uno, el otro queda descartado.

Independientes: saber que ocurrió uno no cambia la probabilidad del otro.

No son lo mismo, y casi son opuestos: si dos eventos son excluyentes, saber que ocurrió uno te dice *con certeza* que el otro no ocurrió, o sea que se influyen al máximo.

LA COMORBILIDAD ES EL EJEMPLO, NO UNA EXCEPCIÓN

La depresión y la ansiedad aparecen juntas mucho más seguido de lo que ocurriría por azar. Lo mismo pasa con consumo y trastornos del ánimo, o con ansiedad e insomnio.

Por eso multiplicar probabilidades «porque sí» es un error caro en psicología: da números más chicos que la realidad justo en los casos más graves, que son los que más recursos necesitan.

33. N0 · Reconocer

Explica con tus palabras qué significa que dos eventos sean *mutuamente excluyentes*, y da un ejemplo de una historia clínica. Después decide: ¿«presentar sintomatología depresiva» y «presentar sintomatología ansiosa» son mutuamente excluyentes?

SOLUCIÓN

Mutuamente excluyentes significa que **no pueden ocurrir al mismo tiempo**: formalmente, $P(A \cap B) = 0$.

Un ejemplo de historia clínica: el diagnóstico principal registrado en la ficha. Sólo puede ser uno, así que «diagnóstico principal: depresión mayor» y «diagnóstico principal: trastorno de pánico» sí son excluyentes.

Pero **presentar sintomatología depresiva y ansiosa no lo es**: una misma persona puede presentar las dos, y de hecho es lo más frecuente. Ése es el corazón del apartado.

En clase: Que alguien nombre un par de eventos realmente excluyentes en psicología. Cuesta más de lo que parece, y esa dificultad ya enseña algo.

34. N1 · Contar Predice primero

En un servicio se registran dos síntomas. De 200 fichas, 43 presentan sintomatología depresiva y 21 ansiosa. **Antes de calcular nada, escribe cuántas fichas crees que presentan las dos:** _____

Guarda ese número: lo vas a comparar en el ejercicio 6.

SOLUCIÓN

La respuesta es **17**, y se comprueba en el ejercicio 6.

Casi todo el mundo estima entre 4 y 8, porque razona «si son 43 y 21 de 200, coincidir debe ser raro». Ese razonamiento supone independencia sin decirlo, y bajo independencia darían unas 4,5 fichas.

La distancia entre lo que estimaste y el 17 es exactamente el tamaño de la comorbilidad. No es un detalle estadístico: es un hecho clínico.

En clase: Anota dos o tres estimaciones en el pizarrón. Vuelve a ellas en el ejercicio 6 — es donde se produce el aprendizaje.

35. N1 · Contar

Sea A = «presenta sintomatología ansiosa» y D = «presenta sintomatología depresiva», sobre las 200 fichas, con $|A| = 21$, $|D| = 43$ y $|A \cap D| = 17$. Calcula $P(A)$, $P(D)$ y $P(A \cap D)$.

SOLUCIÓN

$$P(A) = \frac{21}{200} = 0,105 \quad P(D) = \frac{43}{200} = 0,215 \quad P(A \cap D) = \frac{17}{200} = 0,085$$

La intersección son las personas que presentan *las dos cosas*, no las que presentan alguna.

36. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

Dos preguntas que suenan igual y no lo son. Contesta las dos y explica qué cambia.

- (a) ¿Qué probabilidad hay de que una ficha presente **las dos** sintomatologías?
- (b) ¿Qué probabilidad hay de que presente **al menos una**?

SOLUCIÓN

(a) Es la intersección: $\frac{17}{200} = 0,085$.

(b) Es la unión, y hay que restar la intersección:

$$P(A \cup D) = P(A) + P(D) - P(A \cap D) = \frac{21}{200} + \frac{43}{200} - \frac{17}{200} = \frac{47}{200} = 0,235$$

En personas: $21 + 43 - 17 = 47$. **Sin restar los 17** darías 64, contándolos dos veces — un 36 % de más. «Las dos» y «al menos una» son preguntas clínicas distintas: la primera identifica los casos complejos, la segunda dimensiona la demanda total del servicio.

37. N2 · Una fórmula Encuentra el error

Un informe de un servicio dice:

«El 10,5 % presenta sintomatología ansiosa y el 21,5 % depresiva. Como son independientes, el 32 % presenta al menos una de las dos.»

Hay **dos** errores en esa frase. Señala los dos y explica cada uno.

SOLUCIÓN

Primer error: sumó 10,5 más 21,5 y obtuvo 32 sin restar a quienes están en los dos grupos. Aunque fueran independientes, la regla de la suma exige restar la intersección.

Segundo error: afirma la independencia en vez de verificarla. Y no son independientes — se comprueba en el ejercicio siguiente.

El valor correcto es $\frac{47}{200}$, o sea 23,5 %, bastante menos que el 32 % del informe.

Lo llamativo: los dos errores empujan en la misma dirección —sobreestimar— así que ninguno corrige al otro. Un servicio que planifique con ese 32 % pide más recursos de los que necesita para la demanda total, y al mismo tiempo subestima los casos complejos, como muestra el ejercicio 8.

38. N3 · Datos reales

¿Son **independientes** presentar sintomatología depresiva y presentar sintomatología ansiosa?

- ¿Cuántos casos con ambas *esperarías* si fueran independientes?
- ¿Cuántos hay en realidad?
- Calcula $P(A \mid D)$ y compárala con $P(A)$.
- Compara con tu estimación del ejercicio 2.

SOLUCIÓN

(a) Bajo independencia: $0,105 \times 0,215 \times 200 \approx 4,5$ fichas.

(b) En realidad hay **17**: casi cuatro veces más.

(c) $P(A \mid D) = \frac{17}{43} \approx 0,395$, contra $P(A) = 0,105$.

Saber que alguien presenta sintomatología depresiva casi cuadruplica la probabilidad de que presente también ansiosa. Eso es exactamente lo contrario de la independencia, y es un hallazgo clínico real: la comorbilidad entre depresión y ansiedad está documentada en toda la literatura.

(d) Si estimaste entre 4 y 8, estabas razonando como si fueran independientes sin darte cuenta. Es el sesgo por defecto, y por eso conviene verificar siempre.

En clase: Éste es el momento del apartado. Vuelve a las estimaciones del pizarrón: la mayoría habrá dicho un número cercano al 4,5 de la independencia, sin haber hecho ninguna cuenta.

39. N3 · Datos reales ¿Alcanzan los datos?

Un investigador quiere calcular la probabilidad de que un paciente con sintomatología depresiva *desarrolle* sintomatología ansiosa en los seis meses siguientes. Tiene las 200 fichas con los dos puntajes tomados el mismo día. **¿Alcanzan los datos?** Si te parece que sí, calcula; si no, escribe qué falta.

SOLUCIÓN

No alcanzan. Las dos medidas se tomaron *el mismo día*, así que el archivo describe lo que pasa a la vez, no lo que pasa después.

El $17/43 \approx 0,395$ del ejercicio anterior es tentador y responde otra pregunta: «entre los que hoy tienen síntomas depresivos, qué proporción hoy también tiene ansiosos». No dice nada sobre desarrollar algo en el futuro.

Haría falta un **seguimiento**: volver a medir a los seis meses, distinguiendo a quienes ya tenían síntomas

ansiosos al inicio. Confundir un dato transversal con uno longitudinal es uno de los errores más frecuentes en la lectura de investigación en psicología.

40. N4 · Decidir

Un equipo planifica el servicio del año que viene y escribe:

«Esperamos unos 4 o 5 casos con comorbilidad, que son los que requieren seguimiento intensivo. Reservamos dos horas semanales para eso.»

- (a) ¿De dónde salió ese «4 o 5», y qué supuso quien lo calculó?
- (b) ¿Cuál es el número real?
- (c) ¿Qué consecuencia concreta tiene el error para el equipo?

SOLUCIÓN

(a) De $0,105 \times 0,215 \times 200 \approx 4,5$. Quien lo calculó **supuso independencia** sin verificarla — probablemente sin notar que lo estaba suponiendo.

(b) El número real es **17**.

(c) El equipo reservó dos horas semanales para unos 4 casos y va a recibir 17. Y no son casos cualesquiera: la comorbilidad suele implicar cuadros más complejos, más sesiones y mayor riesgo. El error no deja al servicio un poco corto — lo deja sin recursos justo donde más hacen falta.

La regla: multiplicar probabilidades sólo se puede si son independientes, y la independencia se verifica, no se supone. En psicología casi nada es independiente, así que la carga de la prueba está siempre del lado de quien multiplica.

LA TRAMPA

El error: multiplicar dos probabilidades para obtener la de que ocurran las dos

Por qué se comete: es la fórmula que se aprende primero y funciona con dados y monedas, que es donde todos la practicamos

Lo correcto: sólo vale bajo independencia. Con dos medidas tomadas sobre las mismas personas, lo esperable es que NO sean independientes: compruébalo antes de multiplicar

LO QUE ACABAS DE VER

La regla de la suma pide restar la intersección y la del producto pide verificar la independencia. Las dos se olvidan por la misma razón: el resultado que sale al olvidarlas parece razonable.

Y quedó planteada una pregunta que este apartado no puede responder. Sabemos que $P(A | D)$ es casi cuatro veces $P(A)$ — pero cuando lo que conocemos es el resultado de un test y lo que queremos saber es la condición, la condicional hay que darla vuelta. Ése es el apartado siguiente.

APARTADO 2.6

Teorema de Bayes

Dar vuelta una probabilidad condicional. Es el apartado que explica por qué un test que casi nunca falla puede equivocarse en la mitad de sus alarmas — y por qué el mismo instrumento sirve en un servicio y no sirve en otro.

DEFINICIÓN

Valor predictivo positivo

La probabilidad de tener la condición *dado que* el test dio positivo. Es la pregunta del paciente, y no es la misma que la sensibilidad, que es la pregunta del instrumento.

LOS MÉDICOS TAMBIÉN SE EQUIVOCAN EN ESTO

En los años setenta, Kahneman y Tversky le plantearon el problema a médicos, psicólogos y estadísticos entrenados: una enfermedad afecta al 1 % de la población, un test la detecta con 95 % de acierto, una persona da positivo. ¿Qué probabilidad tiene de estar enferma?

La respuesta mayoritaria fue 95 %. La correcta rondaba el 16 %. El error no era de aritmética: al ver el resultado del test, las personas se olvidaban de un dato que tenían delante — que la enfermedad es rara.

41. N0 · Reconocer

Define con tus palabras qué es la *prevalencia* de un trastorno. ¿De qué depende: del instrumento que se use, o de la población que se estudie?

SOLUCIÓN

Es la **proporción de la población que tiene la condición** en un momento dado.

Depende de la **población**, no del instrumento. La misma prueba aplicada en una guardia psiquiátrica y en una feria de la salud da resultados de utilidad muy distinta, porque la prevalencia es distinta aunque el instrumento sea idéntico.

Ésa es toda la idea del apartado, y la razón por la que no existe «el valor predictivo de un test» sin decir en qué población.

42. N1 · Contar Predice primero

Un tamizaje de riesgo suicida se aplica en una población donde la condición afecta al 1 % de las personas. El test tiene 90 % de sensibilidad y 90 % de especificidad. **Antes de calcular, escribe qué probabilidad crees que tiene de estar en riesgo alguien que dio positivo:** _____

Lo vas a comprobar en el ejercicio 4.

SOLUCIÓN

La respuesta es 8,3 %, y se calcula en el ejercicio 4.

La estimación intuitiva casi siempre ronda el 90 %, porque uno toma el acierto del test como si fuera la respuesta. Es el mismo error que cometieron los médicos del estudio de Kahneman y Tversky.

La distancia entre tu estimación y el 8,3 % es lo que este apartado corrige.

En clase: Anota las estimaciones antes de seguir. Si el curso dice 90 %, está en buena compañía: lo mismo respondieron profesionales con años de práctica.

43. N1 · Contar

De cada 1000 personas de cierta población, 10 tienen el trastorno.

- (a) ¿Cuántas no lo tienen?
- (b) ¿Cuál es la prevalencia, en porcentaje?

SOLUCIÓN

(a) $1000 - 10 = 990$. (b) $\frac{10}{1000} = 0,01$, o sea 1 %.

Trabajar con *frecuencias naturales* («10 de cada 1000») en vez de porcentajes reduce muchísimo los errores. Es un resultado experimental conocido, no una preferencia de estilo: la misma persona que falla el problema en porcentajes lo resuelve bien en frecuencias.

44. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

En cada frase, identifica si se habla de $P(+ | E)$ —dar positivo dado que se tiene el trastorno— o de $P(E | +)$ —tener el trastorno dado que se dio positivo—.

- (a) «De los pacientes con depresión, el test detecta al 88 %.»
- (b) «De los que dieron positivo, la mitad tenía el trastorno.»
- (c) «El instrumento tiene una sensibilidad del 88 %.»

Después escribe cuál es el truco de lectura que te sirvió.

SOLUCIÓN

(a) $P(+ | E)$ — parte de los que tienen el trastorno.

(b) $P(E | +)$ — parte de los que dieron positivo.

(c) $P(+ | E)$ — «sensibilidad» es otro nombre para lo mismo.

El truco de lectura: busca la expresión «de los...». Lo que viene inmediatamente después es el *denominador*, o sea el grupo del que ya sabemos algo. Ahí está la condición.

Las frases (a) y (c) dicen exactamente lo mismo con palabras distintas, y la (b) dice algo completamente diferente. Ésa es toda la dificultad del apartado.

45. N2 · Una fórmula

Retoma el tamizaje del ejercicio 2: prevalencia 1 %, sensibilidad 90 %, especificidad 90 %. Usando

frecuencias naturales sobre 1000 personas, completa:

- (a) ¿Cuántas tienen el trastorno? ¿Cuántas de ellas dan positivo?
- (b) ¿Cuántas no lo tienen? ¿Cuántas de ellas dan positivo igual?
- (c) ¿Cuántos positivos hay en total? ¿Qué proporción de ellos lo tiene?

SOLUCIÓN

- (a) Con el trastorno: 1 % de 1000 es 10. De ellas dan positivo el 90 %: **9**.
- (b) Sin el trastorno: 990. Con 90 % de especificidad, el 10 % da positivo igual: 99 falsas alarmas.
- (c) Positivos totales: $9 + 99 = 108$. De ellos lo tienen 9:

$$\frac{9}{108} \approx 0,083$$

o sea 8,3 %.

Un test con 90 % de acierto, y sin embargo 9 de cada 10 alarmas son falsas. No es un defecto del test: es que hay 99 veces más gente sana que enferma, así que aun equivocándose poco con los sanos, en números absolutos se equivoca muchísimo.

Compara con tu estimación del ejercicio 2.

En clase: Dibuja el árbol en el pizarrón con las 1000 personas. Ver los 99 falsos positivos al lado de los 9 verdaderos convence más que la fórmula.

46. N3 · Datos reales

Rehaz el cálculo anterior con la **fórmula de Bayes** y comprueba que da lo mismo:

$$P(E | +) = \frac{P(+ | E) \cdot P(E)}{P(+ | E) \cdot P(E) + P(+ | \bar{E}) \cdot P(\bar{E})}$$

SOLUCIÓN

$$P(E | +) = \frac{0,90 \times 0,01}{0,90 \times 0,01 + 0,10 \times 0,99} = \frac{0,009}{0,009 + 0,099} = \frac{0,009}{0,108} \approx 0,083$$

Mismo resultado. Y fíjate que 0,009 y 0,099 son los 9 y los 99 del ejercicio anterior divididos por 1000: **la fórmula y las frecuencias naturales son literalmente la misma cuenta**, escrita con proporciones en vez de personas.

Conviene saber las dos: las frecuencias naturales para entender y para explicarle a un paciente, la fórmula para cuando no tienes la tabla pero sí los tres números.

47. N3 · Datos reales

Aplica Bayes al servicio real: sensibilidad 0,88, especificidad 0,88, prevalencia 0,125.

- (a) Calcula la probabilidad de tener el trastorno dado que se dio positivo.
- (b) Compárala con el $22/43$ que sale de contar la tabla del apartado 2.3.
- (c) Repite el cálculo suponiendo que el mismo instrumento se aplica en una guardia donde la prevalencia es del 50 %.

SOLUCIÓN

(a)

$$\frac{0,88 \times 0,125}{0,88 \times 0,125 + 0,12 \times 0,875} = \frac{0,110}{0,215} \approx 0,512$$

(b) Contando la tabla: $\frac{22}{43} \approx 0,512$. **Idéntico**, y no es casualidad: $0,110 \times 200 = 22$ y $0,215 \times 200 = 43$.

(c) Con prevalencia 0,50:

$$\frac{0,88 \times 0,50}{0,88 \times 0,50 + 0,12 \times 0,50} = \frac{0,44}{0,50} = 0,88$$

El valor predictivo pasó de 51,2 % a 88 % sin tocar el instrumento. Cambió la población.

Consecuencia práctica: cuando leas que un instrumento tiene «buen valor predictivo», pregunta en qué población se validó. Uno validado en un servicio de urgencias puede ser casi inútil como tamizaje poblacional, y el número publicado no te avisa.

48. N4 · Decidir

Una estudiante da positivo en el tamizaje del servicio y pregunta, angustiada, si eso significa que tiene depresión.

- (a) ¿Qué número le corresponde como respuesta, y por qué ése y no el 88 %?
- (b) Redacta lo que le dirías, sin usar la palabra «probabilidad».
- (c) Si el servicio bajara el corte de 10 a 8, ¿el valor predictivo subiría o bajaría? Justifica sin calcular.

SOLUCIÓN

(a) Le corresponde el **valor predictivo positivo: 51,2 %**. El 88 % responde otra pregunta —«si tuviera depresión, ¿la detectaríamos?»— y ella ya sabe que dio positivo: su denominador son los 43 marcados, no los 25 con el trastorno.

(b) Algo del tipo: «Este cuestionario está hecho para marcar de más, a propósito: preferimos conversar de más antes que dejar pasar a alguien. De cada dos personas que marcamos, aproximadamente una no tiene el trastorno. Lo que sigue es una entrevista para mirarlo con calma, no un diagnóstico.»

(c) **Bajaría.** Al bajar el corte se marca a más personas; se captan algunos casos que antes se escapaban, pero la mayoría de los nuevos marcados son sanos, simplemente porque los sanos son muchos más. El numerador crece poco y el denominador crece mucho. Se comprueba numéricamente en 2.9.

Adónde lleva esto: el mismo error de invertir una condicional reaparece en investigación con el valor p . Un p de 0,03 es $P(\text{datos} \mid H_0)$. Leerlo como «hay 3 % de probabilidad de que mi hipótesis sea falsa» es $P(H_0 \mid \text{datos})$: exactamente la misma inversión. Si entendiste este ejercicio, entendiste ése también.

En clase: El punto (b) es el que importa profesionalmente. Pide que lo lean en voz alta: la mayoría escribe algo que sigue sonando a diagnóstico.

LA TRAMPA

El error: leer la sensibilidad como si respondiera la pregunta del paciente

Por qué se comete: los dos números son porcentajes altos sobre el mismo test, y la ficha técnica publica la sensibilidad pero no el valor predictivo

Lo correcto: la sensibilidad divide por los que tienen la condición y el valor predictivo por los que dieron positivo. Para el paciente sólo sirve el segundo, y depende de la prevalencia de tu población

LO QUE ACABAS DE VER

El instrumento acierta el 88 % por los dos lados y aun así casi la mitad de sus alarmas son falsas. No es una contradicción: es lo que pasa cuando se busca algo poco frecuente, y se calcula con una división.

Hasta aquí todas las preguntas fueron sobre eventos sueltos: dar positivo, tener el trastorno, presentar las dos sintomatologías. Lo que viene es describir el comportamiento completo de una variable de una sola vez.

APARTADO 2.7

Variables aleatorias

Hasta aquí preguntábamos por eventos sueltos. Ahora describimos el comportamiento completo de una variable de una sola vez, y lo resumimos en dos números que vas a ver en cada artículo que leas: la media y la desviación.

DEFINICIÓN

Variable aleatoria discreta

Una regla que asigna un número a cada resultado del experimento, y que toma valores separados: se cuentan, no se miden. El puntaje de un cuestionario, el número de sesiones a las que asiste un paciente, la cantidad de casos que llegan en una semana.

DOS NÚMEROS QUE RESUMEN UNA DISTRIBUCIÓN ENTERA

Cuando un artículo dice «los participantes obtuvieron $M = 6,32$ ($DE = 4,64$)», está resumiendo doscientos números en dos.

El primero dice alrededor de qué valor se agrupan; el segundo, cuánto se dispersan. Con esos dos, y suponiendo una forma de campana, se puede reconstruir casi toda la distribución — que es lo que hace posible el apartado 2.9.

49. N0 · Reconocer

¿Cuáles de estas son variables aleatorias *discretas* y cuáles *continuas*? Explica en una línea cada decisión.

- (a) El puntaje de un cuestionario de 9 ítems (0 a 27).
- (b) El tiempo que tarda una persona en completarlo.
- (c) La cantidad de sesiones a las que asiste un paciente.
- (d) El nivel de cortisol en saliva.

SOLUCIÓN

(a) **Discreta**: sólo puede valer 0, 1, ..., 27. No existe el puntaje 14,3.

(b) **Continua**: entre 4 y 5 minutos hay infinitos valores posibles.

(c) **Discreta**: se cuentan sesiones, y no hay media sesión.

(d) **Continua**: es una medición física, limitada sólo por la precisión del instrumento.

La distinción importa porque cambia la herramienta: las discretas usan binomial, Poisson o hipergeométrica (2.8); las continuas, la normal (2.9).

50. N1 · Contar Predice primero

Un programa breve tiene 4 sesiones. Sea X el número de sesiones a las que asiste un paciente, con esta distribución:

x	0	1	2	3	4
$P(x)$	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30

Antes de calcular, escribe a cuántas sesiones crees que asiste un paciente en promedio: _____

Ahora verifica que la distribución es válida.

SOLUCIÓN

$0,10 + 0,15 + 0,20 + 0,25 + 0,30 = 1$, y ninguna es negativa. Es válida.

Que sumen 1 no es un detalle: es el segundo axioma. Si una tabla de probabilidades no suma 1, está mal y no hay nada más que revisar.

El promedio da 2,5, y se calcula en el ejercicio 4. La estimación más frecuente es 3, porque uno mira dónde está la probabilidad más alta — y la moda no es la media.

51. N1 · Contar

Con la misma variable, calcula la probabilidad de que un paciente asista a **al menos** 3 sesiones, y la de que abandone antes de la primera.

SOLUCIÓN

$P(X \geq 3) = P(3) + P(4) = 0,25 + 0,30 = 0,55$.

$P(X = 0) = 0,10$: uno de cada diez pacientes no llega a la primera sesión.

Las dos son sumas de casillas de la tabla. Todavía no hace falta ninguna fórmula nueva — una distribución es sólo una lista de probabilidades bien organizada.

52. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

Dos preguntas sobre la misma tabla que suenan parecidas y piden cosas distintas. Contesta las dos y explica qué cambia.

- ¿Cuál es el número de sesiones *más probable*?
- ¿Cuál es el número de sesiones *esperado*?

SOLUCIÓN

(a) El más probable es **4**, con $P = 0,30$. Es la *moda*: se lee buscando la probabilidad más alta.

(b) El esperado es:

$$E(X) = 0(0,10) + 1(0,15) + 2(0,20) + 3(0,25) + 4(0,30) = 2,5$$

Son distintos y los dos son correctos, porque responden preguntas diferentes. Si tienes que apostar a un solo paciente, apuesta a 4. Si tienes que estimar cuántas sesiones vas a dar en total a 100 pacientes, usa 2,5 y te da 250.

Confundirlas hace planificar de más: con la moda dirías 400 sesiones.

53. N2 · Una fórmula Encuentra el error

Una coordinadora calcula así la varianza de esa variable:

$$\text{Var}(X) = \frac{(0 - 2,5)^2 + (1 - 2,5)^2 + (2 - 2,5)^2 + (3 - 2,5)^2 + (4 - 2,5)^2}{5} = 2,5$$

Señala el paso exacto donde se equivoca y explica por qué.

SOLUCIÓN

El error está en **dividir por 5**. Eso trata a los cinco valores como si fueran igualmente probables, y no lo son: el 4 pesa el triple que el 0.

Cada cuadrado hay que multiplicarlo por su probabilidad:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \sum (x_i - \mu)^2 P(x_i) \\ &= 6,25(0,10) + 2,25(0,15) + 0,25(0,20) + 0,25(0,25) + 2,25(0,30) \\ &= 0,625 + 0,3375 + 0,05 + 0,0625 + 0,675 = 1,75\end{aligned}$$

Y $\sigma = \sqrt{1,75} \approx 1,32$ sesiones.

Cómo detectarlo sin la respuesta: si el procedimiento divide por la cantidad de valores en vez de usar las probabilidades, la tabla sobra — y si la tabla sobra, algo está mal.

En clase: Pregunta por qué se divide por 5 en la varianza de una muestra y no aquí. La respuesta es que allá cada dato vale $1/n$; aquí cada valor ya trae su peso.

54. N3 · Datos reales

En las 200 fichas del servicio, el puntaje de depresión tiene $\mu = 6,32$ y $\sigma = 4,64$.

- ¿Qué significa cada número, en palabras y en puntos del cuestionario?
- ¿Entre qué valores cae la mayoría de las fichas, aproximadamente?
- El corte está en 10. ¿Queda por encima o por debajo de $\mu + \sigma$?

SOLUCIÓN

(a) El puntaje promedio del archivo es 6,32 puntos. La desviación dice que lo típico es apartarse unos 4,64 puntos de ese promedio.

(b) Entre $\mu - \sigma = 1,68$ y $\mu + \sigma = 10,96$. Si la distribución tiene forma de campana, ahí cae alrededor del 68 % de las fichas — la regla que se usa en 2.9.

(c) $\mu + \sigma = 10,96$, así que el corte de 10 queda **por debajo**: no llega a una desviación estándar por encima del promedio.

Eso ya anticipa algo: el corte no es un valor extremo, así que va a marcar a bastante gente. Cuánta exactamente se calcula en 2.9.

55. N3 · Datos reales ¿Alcanzan los datos?

El servicio va a tamizar 20 estudiantes nuevos y quiere saber cuántos positivos esperar, para reservar horas de entrevista. **¿Alcanza con saber que $\mu = 6,32$ y $\sigma = 4,64$?** Si te parece que sí, calcula; si no, di qué hace falta.

SOLUCIÓN

Con μ y σ **solos no alcanza**. Esos dos números describen el *puntaje*, y la pregunta es sobre *cuántas personas* superan un corte: son dos variables distintas.

Lo que hace falta es la proporción de positivos, $p = \frac{43}{200} = 0,215$. Con ella:

$$E(X) = n \cdot p = 20 \times 0,215 = 4,3$$

Se esperan unos 4 o 5 positivos.

Con un supuesto adicional sí se puede llegar desde μ y σ : si la distribución fuera normal, se obtiene $p \approx 0,214$ — y eso es exactamente lo que se hace en 2.9. Pero es un supuesto, no un dato, y conviene saber cuándo lo estás usando.

56. N4 · Decidir

Un estudiante objeta:

« $E(X) = 2,5$ sesiones no puede estar bien: nadie asiste a media sesión.»

- (a) ¿Tiene razón? Explica qué significa realmente el valor esperado.
- (b) Da otro ejemplo de psicología donde $E(X)$ tampoco sea un valor posible.
- (c) ¿Para qué sirve entonces, si nadie va a obtener ese valor?

SOLUCIÓN

(a) **No tiene razón**, aunque la observación es buena. $E(X)$ no es «el resultado más probable» ni «un resultado posible»: es el **promedio al que tienden los resultados si el experimento se repite muchas veces**.

(b) Los 4,3 positivos esperados entre 20 estudiantes. Nunca vas a encontrar 4,3 personas — vas a encontrar 3, 4, 5 o 6. Pero si repites el tamizaje muchas semanas, el promedio se acerca a 4,3.

(c) **Para planificar totales, no casos individuales**. Con 100 pacientes y $E(X) = 2,5$, vas a dar unas 250 sesiones. Ese número sí es real y sí se usa: define cuántas horas contratar.

Es el mismo malentendido que «la familia promedio tiene 1,9 hijos». Nadie tiene 1,9 hijos, y sin embargo el número informa cuántas escuelas hacen falta.

LA TRAMPA

El error: usar la moda para planificar porque es «el valor más probable»

Por qué se comete: suena razonable: si 4 es lo más frecuente, parece el mejor pronóstico

Lo correcto: para un caso individual puede servir, pero para totales hay que usar la media. Con la moda, el programa de 100 pacientes estimaría 400 sesiones en vez de 250 — un 60 % de más

LO QUE ACABAS DE VER

Una variable aleatoria es una lista de valores con sus probabilidades, y dos números la resumen: dónde se agrupa y cuánto se dispersa.

Lo que viene es el paso siguiente: en vez de armar la tabla contando casos, hay procesos tan frecuentes que su tabla ya está calculada. Tres de ellos cubren casi todo lo que un servicio necesita planificar.

APARTADO 2.8

Distribuciones discretas

Tres preguntas de planificación, tres procesos distintos, tres fórmulas distintas. Confundirlas produce números equivocados que parecen razonables — y los tres procesos aparecen en cualquier servicio que administre tests y agende entrevistas.

DEFINICIÓN

Las tres, y qué las distingue

Binomial: un número fijo de intentos independientes, con la misma probabilidad en cada uno.

Poisson: conteos en un intervalo de tiempo o espacio, con una tasa media conocida. No hay «intentos» que contar.

Hipergeométrica: extracción *sin reposición* de un grupo finito y chico, donde la probabilidad cambia en cada extracción.

EL CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL, CON PROTOCOLOS

En una fábrica se toma una muestra de un lote y se cuenta cuántas piezas salen fuera de norma. En un servicio de psicología se toma una muestra de los protocolos administrados y se cuenta cuántos salen inválidos: mal codificados, incompletos, con patrón de respuesta inconsistente. Es el mismo problema y la misma fórmula. Cambia el sustantivo.

57. N0 · Reconocer

¿Qué es un *ensayo de Bernoulli*? Da dos ejemplos de un servicio de psicología. Después explica por qué llamar «éxito» a uno de los dos resultados puede resultar engañoso.

SOLUCIÓN

Un experimento con **exactamente dos resultados posibles**, que por convención se llaman éxito y fracaso, con probabilidades p y $1 - p$.

De un servicio: un protocolo administrado es válido o inválido; un paciente completa el tratamiento o lo abandona; una ficha da positivo o negativo.

Lo engañoso es que «éxito» es sólo una etiqueta para el resultado que se cuenta. Si estás contando protocolos inválidos, el «éxito» es encontrar uno inválido — que obviamente no es una buena noticia. Conviene decirlo en voz alta antes de que alguien lo lea en un informe.

58. N1 · Contar Predice primero

Un servicio administra 25 protocolos por semana. Por experiencia sabe que alrededor del 4 % sale inválido. **Antes de calcular, escribe cuántos protocolos inválidos crees que aparecen en una semana típica:** _____

Y arriesga también qué probabilidad hay de que no aparezca *ninguno*: _____

SOLUCIÓN

El promedio es $E(X) = 25 \times 0,04$, o sea **1** protocolo inválido por semana.

La probabilidad de que no aparezca ninguno es **36 %**, y se calcula en el ejercicio 5. Casi todo el mundo la estima mucho más baja —alrededor del 10 %— porque con un promedio de 1 cuesta aceptar que «cero» sea tan frecuente.

Esa intuición equivocada es cara en la práctica: una semana sin protocolos inválidos no significa que el procedimiento haya mejorado.

En clase: Anota las estimaciones. El contraste en el ejercicio 5 es el momento más útil del apartado.

59. N1 · Contar

Para cada situación, decide si los intentos son *independientes* y si la probabilidad p se mantiene constante.

- (a) Administrar 25 protocolos a personas distintas.
- (b) Revisar 3 legajos de una caja de 20, sin devolverlos.
- (c) Tamizar a 20 estudiantes elegidos al azar de toda la universidad.

SOLUCIÓN

(a) **Sí:** cada administración es independiente de las otras y p no cambia.

(b) **No:** al sacar un legajo sin devolverlo cambia lo que queda, así que p cambia en cada extracción. Éste es el caso hipergeométrico.

(c) **Sí, aproximadamente:** técnicamente se muestrea sin reposición, pero la población es tan grande frente a 20 que p prácticamente no se mueve.

La regla práctica: si la muestra es menos del 10 % de la población, la binomial es buena aproximación aunque no haya reposición. En (b) es 3 de 20, o sea el 15 %: no alcanza.

60. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

Dos preguntas sobre el mismo servicio que exigen fórmulas distintas. Identifica cuál corresponde a cada una y explica por qué, sin calcular todavía.

- (a) De los 25 protocolos de esta semana, ¿cuántos saldrán inválidos?
- (b) ¿Cuántas consultas de urgencia llegarán la semana que viene?

SOLUCIÓN

(a) **Binomial:** hay un número fijo de intentos (25 protocolos), cada uno sale válido o inválido, con la misma probabilidad.

(b) **Poisson:** no hay número fijo de intentos. No se puede decir «cuántas consultas de urgencia *no* ocurrieron» — sólo hay una tasa por unidad de tiempo.

La pregunta que las separa: ¿puedo contar los fracasos? Con los protocolos sí: los 24 que salieron bien. Con las urgencias no: las urgencias que no pasaron no existen como casos. Si no puedes contar los fracasos, no es binomial.

61. N2 · Una fórmula Encuentra el error

Un coordinador calcula así la probabilidad de encontrar exactamente 2 protocolos inválidos entre 25, con $p = 0,04$:

$$P(X = 2) = (0,04)^2 \times (0,96)^{23} = 0,000624$$

Señala qué le falta al procedimiento, explica por qué, y da el resultado correcto.

SOLUCIÓN

Lo que calculó es la probabilidad de **una secuencia concreta**: que los dos primeros salgan inválidos y los 23 restantes válidos, en ese orden exacto.

Pero la pregunta no dice *cuáles* dos. Los dos inválidos pueden ser cualquier par de los 25, y hay $\binom{25}{2} = 300$ pares posibles:

$$P(X = 2) = \binom{25}{2} (0,04)^2 (0,96)^{23} = 300 \times 0,000624 \approx 0,1877$$

El resultado correcto es 18,8 %, unas 300 veces el número que obtuvo.

Cómo detectarlo: si una probabilidad de algo perfectamente normal te da 0,0006, sospecha. Y fíjate que el coeficiente binomial es justamente la combinatoria del apartado 2.4 haciendo su trabajo aquí.

En clase: Pregunta qué cuenta el 300. Si pueden decir «los pares de posiciones donde pueden caer los inválidos», la fórmula dejó de ser un símbolo.

62. N3 · Datos reales

Sobre el mismo control de calidad: 25 protocolos por semana, $p = 0,04$ de salir inválido.

- (a) ¿Probabilidad de que *ninguno* salga inválido?
- (b) ¿Probabilidad de que salga *al menos uno*?
- (c) Compara (a) con tu estimación del ejercicio 2.

SOLUCIÓN

(a)

$$P(X = 0) = \binom{25}{0} (0,04)^0 (0,96)^{25} = (0,96)^{25} \approx 0,3604$$

Un 36 %: más de una semana de cada tres no tiene ningún protocolo inválido.

(b) Por complemento, que es mucho más rápido que sumar desde $X = 1$ hasta $X = 25$:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) \approx 1 - 0,3604 = 0,6396$$

(c) Casi todo el mundo estima el (a) alrededor del 10 %. **La consecuencia práctica es real:** si el servicio interpreta una semana limpia como señal de que el procedimiento mejoró, se está engañando — pasa una de cada tres semanas sin que cambie nada.

63. N3 · Datos reales

Dos preguntas más del mismo servicio:

- (a) Recibe en promedio 5 solicitudes de atención por semana. ¿Probabilidad de recibir exactamente 8 en una semana?

- (b) De los 43 estudiantes que dieron positivo, 9 tienen el expediente incompleto. Se auditan 6 al azar, sin reposición. ¿Probabilidad de que exactamente 2 estén incompletos?

SOLUCIÓN

(a) **Poisson**, con $\lambda = 5$:

$$P(X = 8) = \frac{e^{-5} 5^8}{8!} = \frac{0,006738 \times 390\,625}{40\,320} \approx 0,0653$$

(b) **Hipergeométrica**: se audita sin reposición de un grupo finito de 43. Con $N = 43$, $K = 9$, $n = 6$, $k = 2$:

$$P(X = 2) = \frac{\binom{9}{2} \binom{34}{4}}{\binom{43}{6}} = \frac{36 \times 46\,376}{6\,096\,454} \approx 0,2739$$

Aquí *no* se puede usar binomial: 6 de 43 es el 14 %, muy por encima del 10 %, así que la probabilidad cambia de manera apreciable en cada extracción. Se comprueba en el ejercicio 8.

64. N4 · Decidir

Una auditora resuelve el punto (b) anterior con la binomial, usando $n = 6$ y $p = 9/43 = 0,209$, y obtiene 0,2569.

- (a) ¿Por cuánto se equivocó, en términos relativos?
 (b) ¿Por qué la binomial no corresponde aquí?
 (c) ¿En qué caso su atajo *sí* habría sido aceptable?

SOLUCIÓN

(a) Obtuvo 0,2569 contra el valor correcto 0,2739: se equivocó en torno al 6 % relativo.

(b) La binomial supone que p es constante. Aquí no lo es: si el primer legajo sale incompleto, quedan 8 incompletos entre 42, y p baja de 0,209 a 0,190. Con 6 de 43 esa variación ya pesa.

(c) Si el grupo fuera mucho más grande —auditar 6 de 500, por ejemplo— la probabilidad casi no se movería y la binomial sería una aproximación perfectamente aceptable.

Lo que hay que retener no es el 6 %. Es que el error es *chico*: no salta a la vista, no rompe nada, y por eso sobrevive hasta el informe final. Los errores grandes se detectan solos; éstos no.

El árbol de decisión: ¿hay un número fijo de intentos? Si no, Poisson. Si sí, ¿extraes sin reposición de un grupo chico? Si sí, hipergeométrica. Si no, binomial.

En clase: Si tienes tiempo, pídeles que calculen cómo cambia p tras la primera extracción. Ver el paso de 0,209 a 0,190 convence más que la regla del 10 %.

LA TRAMPA

El error: usar la binomial para auditorías y muestreos de archivos

Por qué se comete: es la fórmula más conocida, y el resultado se parece tanto al correcto que nadie lo cuestiona

Lo correcto: en una auditoría se extrae sin reposición de un grupo finito. Si la muestra supera el 10 % del grupo, corresponde la hipergeométrica

LO QUE ACABAS DE VER

Las tres distribuciones responden preguntas que un servicio se hace todas las semanas: cuántos protocolos van a fallar, cuántas urgencias van a llegar, cuántos legajos incompletos va a encontrar una auditoría.

Las tres trabajan con variables discretas — cosas que se cuentan. Lo que falta es la herramienta para las que se miden, y con ella se puede evaluar cualquier punto de corte sin volver a contar el archivo.

APARTADO 2.9

Distribución normal

La curva que permite evaluar cualquier punto de corte sin volver a contar el archivo. Cierra la unidad respondiendo la pregunta que la abrió: dónde conviene ponerlo, y qué se sacrifica con cada decisión.

DEFINICIÓN

Puntuación z

$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$: a cuántas desviaciones estándar del promedio está un valor. Convierte cualquier escala en una sola, comparable — que es exactamente lo que hace falta cuando cada test tiene su propio rango.

POR QUÉ LOS TESTS INFORMAN PUNTUACIONES TIPIFICADAS

Un paciente saca 14 en un cuestionario de depresión y 38 en uno de ansiedad. ¿En cuál está peor? Los números no se pueden comparar: las escalas son distintas.

Convertidos a z , sí. Por eso los informes psicológicos usan puntuaciones tipificadas, percentiles o escalas derivadas como el CI: todas son la misma idea de poner cada valor en relación con su propia distribución.

65. N0 · Reconocer

Según la regla 68–95–99,7: ¿qué porcentaje de los casos cae entre $\mu - \sigma$ y $\mu + \sigma$? ¿Y qué porcentaje queda fuera de $\mu \pm 2\sigma$? ¿Cómo se reparte ese resto?

SOLUCIÓN

Entre $\mu \pm \sigma$ cae el 68 %.

Fuera de $\mu \pm 2\sigma$ queda el 5 %, repartido en las dos colas: 2,5 % de cada lado.

Ese reparto en dos colas es lo que hay que tener presente: cuando te preguntan por «los que superan» un valor alto, la respuesta es la mitad del porcentaje de afuera, no todo.

66. N1 · Contar Predice primero

Un test de inteligencia tiene $\mu = 100$ y $\sigma = 15$. Una paciente obtiene 130. **Antes de calcular, escribe qué porcentaje de la población crees que supera ese puntaje:** _____

Ahora calcula su puntuación z y usa la regla 68–95–99,7.

SOLUCIÓN

$$z = \frac{130 - 100}{15} = \frac{30}{15} = 2$$

Está a 2 desviaciones estándar por encima del promedio.

Fuera de $\mu \pm 2\sigma$ queda el 5 %, y la cola de arriba se lleva la mitad: lo supera el 2,5 % de la población. La estimación más frecuente ronda el 10 %, porque 130 «no parece tan lejos» de 100. La escala engaña: en unidades de σ está bastante lejos.

67. N1 · Contar

Con el mismo test ($\mu = 100, \sigma = 15$):

(a) ¿Qué puntaje bruto corresponde a $z = -1,5$?

(b) ¿Qué z le corresponde a un puntaje de 92?

SOLUCIÓN

(a) Despejando: $x = \mu + z\sigma = 100 + (-1,5)(15) = 77,5$.

(b) $z = \frac{92 - 100}{15} = \frac{-8}{15} \approx -0,53$.

El signo dice de qué lado del promedio está; el valor absoluto, cuán lejos. Un z de $-0,53$ es una diferencia menor: casi el 30 % de la población está por debajo de ese valor.

68. N2 · Una fórmula

Dos casos casi iguales

Una paciente obtiene 14 en un cuestionario de depresión ($\mu = 6,32, \sigma = 4,64$) y 38 en uno de ansiedad ($\mu = 30, \sigma = 8$). Su terapeuta quiere saber en cuál está relativamente peor. Calcula las dos puntuaciones z y responde.

SOLUCIÓN

$$z_{\text{dep}} = \frac{14 - 6,32}{4,64} = \frac{7,68}{4,64} \approx 1,66 \quad z_{\text{ans}} = \frac{38 - 30}{8} = \frac{8}{8} = 1,00$$

Está relativamente **peor en depresión**: 1,66 desviaciones por encima del promedio contra 1,00.

Fíjate que el puntaje bruto sugería lo contrario — 38 es mucho más grande que 14. **Comparar puntajes brutos de escalas distintas no significa nada**, y es un error que aparece en informes reales cuando alguien arma un perfil poniendo los números uno al lado del otro.

En clase: Éste es el ejercicio que justifica las puntuaciones tipificadas. Si entienden por qué 14 «pesa» más que 38, entendieron para qué sirve el z .

69. N2 · Una fórmula

Encuentra el error

Un informe dice:

«El paciente obtuvo $z = 1,5$, o sea que está un 1,5 % por encima del promedio del grupo.»

Señala el error y escribe qué significa realmente ese z .

SOLUCIÓN

El error es **leer el z como si fuera un porcentaje**. No lo es: es un número de desviaciones estándar.

$z = 1,5$ significa que el paciente está a **una desviación y media por encima** del promedio. Cuánto representa eso en porcentaje depende de la forma de la distribución: en una normal, lo supera alrededor del 7 % del grupo.

Por qué es grave: dicho como «1,5 % por encima» suena a una diferencia despreciable, y en realidad es un valor claramente alto. Un lector del informe podría decidir no intervenir.

70. N3 · Datos reales

En las 200 fichas, el puntaje de depresión tiene $\mu = 6,32$ y $\sigma = 4,64$. El corte del tamizaje está en 10.

- Calcula la puntuación z del corte.
- Sabiendo que $P(Z \geq 0,79) \approx 0,214$, ¿qué significa ese número?
- Compáralo con la proporción real de positivos del archivo (43/200).

SOLUCIÓN

(a)

$$z = \frac{10 - 6,32}{4,64} = \frac{3,68}{4,64} \approx 0,79$$

(b) Si los puntajes siguieran una distribución normal, el **21,4 %** de las personas superaría el corte de 10.

(c) La proporción real es 43/200, o sea 21,5 %. La diferencia es de una décima de punto porcentual.

Por qué importa: el modelo reprodujo el dato real sin contar ni una ficha. Eso es lo que lo hace útil — permite evaluar cualquier corte, incluso uno que nunca se probó, usando sólo μ y σ .

71. N3 · Datos reales ¿Alcanzan los datos?

El servicio evalúa mover el corte a 8 o a 13.

- Calcula la puntuación z de cada uno.
- ¿Con cuál se marcaría a más gente?
- ¿Alcanza con estos cálculos para decidir cuál es el mejor corte? Si no, ¿qué falta?

SOLUCIÓN

(a)

$$z_8 = \frac{8 - 6,32}{4,64} \approx 0,36 \quad z_{13} = \frac{13 - 6,32}{4,64} \approx 1,44$$

(b) Con el corte en 8: cuanto más bajo el corte, menor el z y mayor el área a la derecha. Con 8 se marcaría alrededor del 36 % del archivo; con 13, alrededor del 7,5 %.

(c) **No alcanza.** El cálculo dice *a cuántos* marca cada corte, pero no cuál conviene. Para eso falta lo que la estadística no puede dar:

- Cuánto cuesta cada error.** Una falsa alarma cuesta una entrevista; un caso perdido puede costar mucho más.
- Cuántas entrevistas puede sostener el servicio.**

Elegir un corte es una decisión clínica y organizacional informada por números, no una consecuencia de ellos.

72. N4 · Decidir

El servicio tiene capacidad para 30 entrevistas al mes y tamiza 200 estudiantes. Con el corte en 10 se marcan 43, con 88 % de sensibilidad y 51,2 % de valor predictivo.

- (a) Si sube el corte a 13, ¿qué le pasa a la sensibilidad, a la especificidad y al valor predictivo?
- (b) ¿Qué corte recomendarías, y qué estás sacrificando?
- (c) ¿Se te ocurre una salida que no sea mover el corte?

SOLUCIÓN

(a) Subiendo el corte se marca a menos gente: se escapan más casos (**sensibilidad baja**), hay menos falsas alarmas (**especificidad sube**) y, como los que quedan marcados son los de puntaje más alto, el **valor predictivo sube**.

No existe un corte que mejore todo a la vez. Todo corte es un intercambio entre los dos errores.

(b) Con corte 10 se marcan 43 y hay capacidad para 30: el servicio ya está desbordado. Subir a 13 dejaría unos 15 marcados, que entran cómodos — pero se perderían casos reales, y el falso negativo es el error más grave en salud mental.

(c) **La salida que no mueve el corte:** mantenerlo en 10 y *priorizar* las entrevistas por puntaje, atendiendo primero a los más altos. Así nadie queda descartado de antemano y la lista de espera se ordena por gravedad en vez de cortarse por un umbral.

Otra: usar estos números como argumento para pedir más horas. «Detectamos 43 casos y podemos atender 30» es un pedido mucho más fuerte que «necesitamos más personal».

Lo que se evalúa aquí no es el número: es que puedan nombrar qué sacrifican con cada opción.

En clase: El punto (c) es el que conviene dejar para el final de la clase. La mayoría asume que la única decisión posible es mover el corte, y ver que hay otra es lo que convierte la estadística en una herramienta de gestión.

LA TRAMPA

El error: buscar «el mejor corte» como si fuera una pregunta estadística

Por qué se comete: los números permiten evaluar cada corte con precisión, así que parece que también deberían poder elegirlo

Lo correcto: la estadística dice qué pasa con cada corte; cuál conviene depende de cuánto cuesta cada error y de qué puede sostener el servicio. Esa parte la decide un profesional, no una fórmula

LO QUE ACABAS DE VER

Con μ , σ y una puntuación z se puede evaluar cualquier punto de corte sin volver a contar el archivo — y el modelo reprodujo el 21,5 % real con una décima de diferencia.

Con eso cierra la unidad. Empezaste tirando un dado para ver qué podía pasar, y terminas pudiendo decirle a un servicio de salud mental a cuántas personas va a marcar cada umbral que elija, y qué pierde con cada uno.

APARTADO

Mezcla

Acá no se dice de qué apartado es cada ejercicio. Ésa es toda la dificultad, y es la que van a enfrentar en un parcial y en el trabajo: nadie les va a avisar qué herramienta usar.

POR QUÉ ESTA SECCIÓN EXISTE

Resolver ocho ejercicios seguidos de combinatoria no prueba que entendieron combinatoria: prueba que reconocieron el molde de la página anterior.

Si acá eliges bien la herramienta, aprendiste. Si te trabas, no significa que no sepas — significa que hasta ahora el enunciado te venía diciendo la mitad de la respuesta.

73. N4 · Decidir

En una investigación se aplicaron 5 pruebas a cada participante y el equipo quiere contrabalancear el orden. Tienen 40 participantes.

- (a) ¿Cuántos órdenes posibles existen?
- (b) ¿Alcanzan los 40 participantes para un contrabalanceo completo?
- (c) Si no alcanzan, ¿qué propones?

SOLUCIÓN

(a) $5! = 120$ órdenes.

(b) **No alcanzan.** Para el contrabalanceo completo harían falta 120 participantes, o un múltiplo.

(c) Lo estándar es un **cuadrado latino**: elegir 5 secuencias en las que cada prueba aparezca exactamente una vez en cada posición, y asignar 8 participantes a cada una. Se pierde información sobre interacciones entre órdenes, pero se controla el efecto de posición, que es lo que importa.

74. N3 · Datos reales

Un servicio atendió a 180 personas el año pasado. De ellas, 54 presentaron sintomatología ansiosa y 36 sintomatología depresiva; 18 presentaron las dos. ¿Qué probabilidad hay de que una persona elegida al azar de ese grupo presente al menos una de las dos?

SOLUCIÓN

$$P(A \cup D) = P(A) + P(D) - P(A \cap D) = \frac{54}{180} + \frac{36}{180} - \frac{18}{180} = \frac{72}{180} = 0,40$$

En personas: $54 + 36 - 18 = 72$. Sin restar los 18 que están en los dos grupos darías 90, contándolos dos veces — un 25 % de más.

Es del apartado 2.5, que todavía no vimos en este cuaderno. Si te salió igual razonando con el diagrama, es buena señal: la regla de la suma es un dibujo antes que una fórmula.

75. N2 · Una fórmula

Dos psicólogos codifican 80 registros de observación y coinciden en 60. Cada uno marca «conducta presente» en el 50 % de los casos.

- (a) ¿Cuál es el acuerdo observado?
- (b) ¿Cuánto se esperaría por azar?
- (c) ¿Es mejor o peor acuerdo que el del ejercicio de las 50 entrevistas ($P_o = 0,80$, $P_e = 0,58$)?

SOLUCIÓN

(a) $60/80 = 0,75 = 75\%$.

(b) Cada uno dice «sí» la mitad de las veces: $0,5 \times 0,5 + 0,5 \times 0,5 = 0,50$.

(c) $\kappa = \frac{0,75 - 0,50}{1 - 0,50} = \frac{0,25}{0,50} = 0,50$, contra 0,52 del otro caso.

Lo interesante: el acuerdo crudo es menor (75 % contra 80 %) y sin embargo el kappa es prácticamente el mismo. Porque acá la categoría es frecuente —la mitad de los casos— y el azar regala mucho menos. Comparar porcentajes de acuerdo entre estudios con categorías de distinta frecuencia no significa nada.

76. N2 · Una fórmula

Un test de screening de consumo problemático tiene 6 ítems, cada uno con 3 opciones. ¿Cuántas formas distintas hay de responderlo? ¿Y cuántos puntajes distintos puede dar, si cada opción vale 0, 1 o 2?

SOLUCIÓN

Formas de responder: $3^6 = 729$.

Puntajes: de $6 \times 0 = 0$ a $6 \times 2 = 12$, o sea **13** puntajes posibles.

Es el mismo par de preguntas del apartado 2.1 con otros números, y sirve para lo mismo: 729 formas distintas se comprimen en 13 puntajes, así que muchísimas personas con perfiles distintos van a compartir el mismo total.

77. N3 · Datos reales

En una muestra de 300 adolescentes, un tamizaje de riesgo suicida dio positivo en 24 casos. De esos 24, la entrevista confirmó riesgo en 9. Además, entre los 276 que dieron negativo, la entrevista detectó riesgo en 3 que se habían escapado.

- (a) Arma la tabla de 2×2 .
- (b) Calcula sensibilidad, especificidad y VPP.
- (c) ¿Cuál de los tres le informarías a un adolescente que dio positivo?

SOLUCIÓN

(a) Con riesgo real: $9 + 3 = 12$. Sin riesgo: $300 - 12 = 288$.

	Riesgo sí	Riesgo no	Total
Test +	9	15	24
Test –	3	273	276
Total	12	288	300

(b) Sensibilidad = $\frac{9}{12} = 0,75$; especificidad = $\frac{273}{288} \approx 0,948$; VPP = $\frac{9}{24} = 0,375$.

(c) El **VPP**: es la única que responde «di positivo, ¿qué significa para mí?». Y da 37,5 % — menos de la mitad. **Y sin embargo el instrumento sirve.** Con riesgo suicida, un falso negativo es catastrófico y una falsa alarma cuesta una conversación. Un VPP bajo es el precio deliberado de una sensibilidad alta, y en este caso es un precio que vale la pena pagar. Que un número sea bajo no lo vuelve un problema: hay que preguntarse qué se compró con él.

En clase: Este ejercicio junta 2.3 completo y obliga a construir la tabla desde un texto, que es como llegan los datos en la realidad. Si sólo hacen uno de la mezcla, que sea éste.

78. N1 · Contar

De 250 pacientes atendidos, 75 no completaron el tratamiento. ¿Qué probabilidad hay de que un paciente elegido al azar lo haya completado? ¿Qué tipo de probabilidad es?

SOLUCIÓN

$$P(\text{completó}) = \frac{250 - 75}{250} = \frac{175}{250} = 0,70, \text{ o por complemento: } 1 - \frac{75}{250} = 1 - 0,30 = 0,70.$$

Es **frecuentista**: sale de contar lo observado.

79. N4 · Decidir

Un equipo de investigación tiene 12 participantes y quiere formar 3 grupos de 4 para una intervención grupal. Un integrante propone calcular $C(12, 4) = 495$ y dice que ésas son las formas posibles de armar los grupos. **¿Está bien?** Explica qué cuenta realmente el 495, y si alcanza para responder la pregunta que se hicieron.

SOLUCIÓN

El $C(12, 4) = 495$ está bien calculado, pero cuenta **una sola cosa**: de cuántas maneras se elige el primer grupo de 4 entre los 12.

Para los tres grupos hay que seguir: elegido el primero quedan 8, y $C(8, 4) = 70$; los 4 restantes forman el tercero sin elección. Eso da $495 \times 70 = 34\,650$.

Y todavía falta un detalle: si los tres grupos son *intercambiables* —ninguno tiene un rol distinto— cada repartición quedó contada $3! = 6$ veces, así que serían $34\,650/6 = 5\,775$.

Lo importante no es el número, es que la primera respuesta parecía completa y respondía menos de un tercio de la pregunta. Cuando un problema tiene varias etapas, un solo $C(n, k)$ casi nunca alcanza.

En clase: Es el ejercicio más difícil del cuaderno. No esperes que lo resuelvan entero: alcanza con que detecten que 495 no puede ser la respuesta completa.

APARTADO

Fórmulas

Están acá y no al principio de cada apartado a propósito: si la fórmula está en el renglón de arriba, el ejercicio se resuelve copiando. Ir a buscarla obliga a decidir cuál hace falta, que es la mitad del trabajo.

DEFINICIÓN

Probabilidad

Clásica (sólo con simetría): $P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$

Frecuentista: $P(A) \approx \frac{\text{veces que ocurrió}}{\text{veces que se observó}}$

Complemento: $P(A^c) = 1 - P(A)$

Axiomas: $0 \leq P(A) \leq 1$ y $P(S) = 1$

DEFINICIÓN

Espacio muestral

Si un procedimiento tiene k etapas y cada una tiene m resultados posibles, el total es m^k — se multiplica, no se suma.

Ejemplo: 9 ítems de 4 opciones dan $4^9 = 262\,144$ formas de responder, y sólo 28 puntajes distintos.

DEFINICIÓN

Tabla de contingencia

	Condición sí	Condición no
Test +	VP	FP
Test –	FN	VN

Sensibilidad = $\frac{VP}{VP + FN}$ Especificidad = $\frac{VN}{VN + FP}$ VPP = $\frac{VP}{VP + FP}$

Las tres tienen el mismo tipo de numerador y distinto denominador: las dos primeras dividen por *columna*, el VPP por *fila*.

DEFINICIÓN

Acuerdo entre evaluadores

P_o = proporción de casos en que coinciden.

P_e = acuerdo esperado por azar = (proporción de «sí» de A × proporción de «sí» de B) + (proporción de «no» de A × proporción de «no» de B).

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

DEFINICIÓN

Combinatoria

$n! = n \times (n - 1) \times \cdots \times 2 \times 1$, y $0! = 1$

Permutación (importa el orden): $P(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}$

Combinación (no importa): $C(n, k) = \frac{n!}{k! (n - k)!}$

Relación: $P(n, k) = C(n, k) \times k!$